

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • Tle T

Probabilités

Mathématiques – classe de Terminale technique

Fiche de TD — Probabilités

Niveau : facile

Consigne : les exercices sont indépendants. Toute réponse doit être justifiée par un calcul ou une propriété du cours. Sauf indication contraire, on donnera les résultats sous forme de fraction irréductible.

EXERCICE 1 Questions de cours

1. Donner la définition d'une expérience aléatoire et d'un événement.
2. Soit Ω l'univers d'une expérience aléatoire. Rappeler les valeurs possibles de $P(A)$ pour un événement A de Ω .
3. Pour deux événements A et B , compléter : $P(A \cup B) = \dots$
4. Si A et B sont incompatibles, que vaut $P(A \cup B)$?
5. Compléter : $P(\bar{A}) = \dots$ et $P_B(A) = \frac{\dots}{\dots}$ avec $P(B) \neq 0$.

EXERCICE 2 Vrai ou faux — justifier

On considère une expérience aléatoire d'univers Ω et deux événements A et B . Dire si chaque affirmation est vraie ou fausse, en justifiant.

1. Si $P(A) = 0,4$ et $P(B) = 0,7$, alors A et B ne peuvent pas être incompatibles.
2. On a toujours $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
3. Si $P(A) = 0,3$, alors $P(\bar{A}) = 0,7$.
4. Si A et B sont indépendants, alors $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.
5. Une probabilité peut être égale à 1,2.

EXERCICE 3 Lancer d'un dé

On lance un dé cubique équilibré à six faces numérotées de 1 à 6. On considère les événements : A : « obtenir un nombre pair » ; B : « obtenir un nombre supérieur ou égal à 4 ».

1. Décrire l'univers Ω et donner son cardinal.
2. Écrire en extension les événements A et B , puis calculer $P(A)$ et $P(B)$.

3. Déterminer $A \cap B$ et calculer $P(A \cap B)$.
4. En déduire $P(A \cup B)$.
5. Calculer $P(\bar{A})$.

EXERCICE 4 QCM — une seule réponse exacte

Une urne contient 5 boules rouges et 3 boules vertes, indiscernables au toucher. On tire une boule au hasard.

1. La probabilité de tirer une boule rouge est :
a) $\frac{3}{8}$ b) $\frac{5}{8}$ c) $\frac{5}{3}$ d) $\frac{1}{2}$
2. La probabilité de ne pas tirer de boule verte est :
a) $\frac{3}{8}$ b) 0 c) $\frac{5}{8}$ d) 1
3. On ajoute 2 boules vertes dans l'urne. La probabilité de tirer une boule verte devient :
a) $\frac{3}{10}$ b) $\frac{5}{10}$ c) $\frac{1}{2}$ d) $\frac{5}{8}$

EXERCICE 5 Probabilités conditionnelles

Dans un atelier, 60 pièces sont produites par la machine M_1 et 40 par la machine M_2 . On constate que 5 pièces de M_1 et 6 pièces de M_2 sont défectueuses. On prélève une pièce au hasard.

1. Compléter le tableau ci-dessous.

	Défectueuses	Non défectueuses	Total
Machine M_1			
Machine M_2			
Total			

2. Calculer la probabilité que la pièce soit défectueuse.
3. La pièce prélevée provient de M_2 . Quelle est la probabilité qu'elle soit défectueuse ?
4. Calculer $P_D(M_1)$ où D est l'événement « la pièce est défectueuse ».

EXERCICE 6 Épreuve de Bernoulli

On lance une pièce de monnaie équilibrée. On appelle « succès » l'obtention de Pile.

1. Justifier que cette expérience est une épreuve de Bernoulli et préciser la valeur du paramètre p .
2. On répète l'épreuve 3 fois de manière indépendante. Représenter la situation par un arbre de probabilités.
3. Calculer la probabilité d'obtenir exactement 2 Pile.
4. Calculer la probabilité d'obtenir au moins un Pile.